



UNIVERSIDAD
TORCUATO DI TELLA

Licenciatura en Tecnología Digital

Tecnología Digital VI: Inteligencia Artificial

Transformers

Clase práctica 23

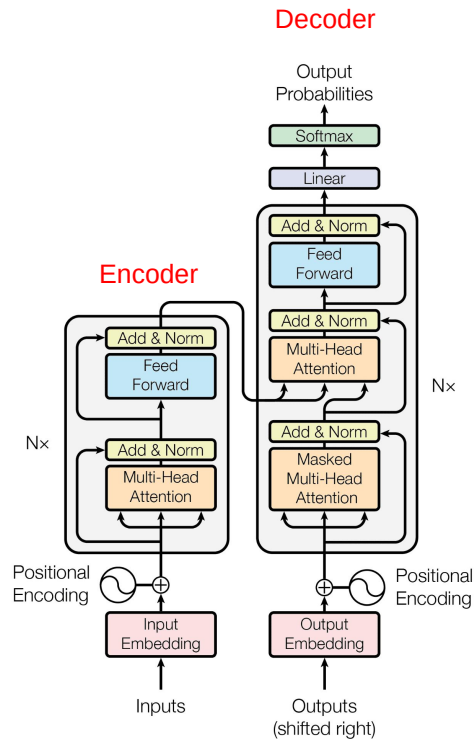
Transformers (Breve repaso)

- Nos permiten procesar **secuencias**
- Idea central: **atención**. ¿A qué **token** tengo que prestar atención?
 - Una palabra puede tener varios significados según el **contexto**.

Un LSTM procesa secuencialmente, por lo que es un costo computacional importante si el corpus es grande.

Transformers (Breve repaso)

- Hay varios tipos:
 - **Encoder-Only**. Buenos para **comprender** texto: *clasificación*, *sentiment analysis*, etc. Ejemplo: **BERT**.
 - **Encoder-Decoder**. Buenos para **seq2seq**. Ejemplo: **T5**, (traducción) **Transformer** original.
 - **Decoder-Only**. Ideales para **generar** texto/secuencias. Ejemplo: **GPT**.
Predecir la siguiente palabra o generar un elemento en esa secuencia.



Decoder-Only Transformers

En general se entrenan bajo la tarea de **predecir** el próximo **token**

Entrada al modelo	Target
El	gato
El gato	duerme
El gato duerme	tranquilo

Cada **token** solo puede “mirar” a los **tokens** anteriores (**casual masking**)

Tienen **3** componentes principales:

1. **Embedding**
2. **Bloque de Transformer** (Attention + MLP)
3. **Output**

Decoder-Only Transformers

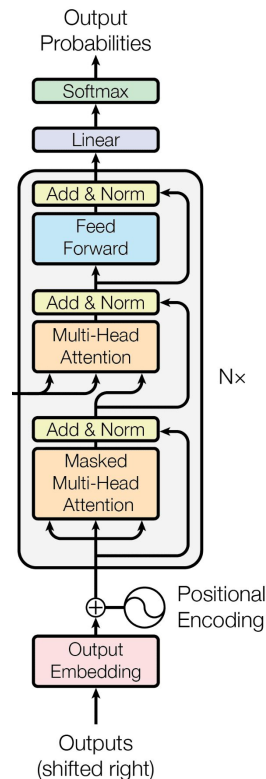
Tienen **3** componentes principales:

1. **Embedding**
2. **Bloque de Transformer** (Attention + MLP)
3. **Output**

Vamos a ver en detalle cómo funciona **GPT-2**

<https://poloclub.github.io/transformer-explainer/>

<https://bbycroft.net/llm>



Play as GPT-2

<https://slop.sus.cat/gaming/gpt2-game/web/>